

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	3D그래픽디자인	담당교수 (Instructor)	성정환	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150551101
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 글로벌미디어,문화서 비스산업	이수구분 (Course Classification)	전선-글로벌미디어
학점/주당시간	3.0 (0) / 4	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론+실험.실습	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	02-828-7262	이메일 (e-mail)	arthysung@ssu.ac.kr
강좌형식		수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)		인증구분(*) (ABEEK Requirement)		
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	애니메이션에서 가장 중요한 독창적 캐릭터 개발을 위해 시각적 표현훈련, 아이디어 발상, 상품시장 및 소비자 분석에 대한 이해와 캐릭터 디자인에 필요한 캐릭터의 얼굴표정 및 팔다리 몸의 움직임 및 다양한 액션포즈 등 기본 제작 원리를 실습을 통해 습득한다.				

교육목표	전공특화역량
3차원 그래픽디자인에 대한 이론과 관련 지식을 토대로 게임, 가상현실, AR, VR, 메타버스, 영상 등 3차원 그래픽에 필요한 기초지식을 학습한다. 이를 위해 모델링, 라이팅, 렌더링, 텍스처 제작에 필요한 기본 제작 방법 프로세스를 경험한다.	디지털 미디어 디자인 역량
3차원 그래픽에 필요한 가구, 오브젝트, 캐릭터 등에 대한 기획을 바탕으로 콘텐츠 제작에 필요한 제작방법에 대해 학습한다.	콘텐츠 기획 및 제작 역량
3차원 그래픽디자인을 바탕으로 적용가능한 게임, 메타버스, AR, VR 등 다양한 콘텐츠에 대한 학습으로 연계한다.	콘텐츠 비즈니스 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	20
중간고사	100	30
기말고사	100	30
과제	100	20

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	
	참고교재(대표)	*참고교재/마야 & 머드박스 3D 모델링 기초를 위한 Maya & Mudbox 기본+활용 테크닉/손국환/영진닷컴/2018
학습준비사항	Autodesk MAYA, Adobe Photoshop, Adobe Substance Painter 프로그램을 사용하므로 미리 설치하기 바랍니다.	
수강학생 유의 및 참고사항	노트북으로 제작하는 것은 최대한 지양하고 가능하면 3D 프로그램을 원활히 사용가능한 데스크탑 PC를 준비하기 바랍니다.	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Autodesk MAYA interface01	MAYA 기본 인터페이스 및 구조 설명		
02	Autodesk MAYA interface0	MAYA 간단한 오브젝트 생성 Face, Edge, Vertex Polygon 개념 설명		
03	박스형 오브젝트 제작하기 (나무의자)	Pivot(Gizmo)/Align Tool/Snap기능 Combine, Extract Faces, Grouping, Hierarchy Material, Rendering		
04	박스형 오브젝트 제작하기 (비행기)	Bevel, Extrude, Mirroring, Boolean Normal, Multi-Shader UV Map, Rendering		
05	유선형 오브젝트 제작하기(인형)	Mesh Smoothing, Deformation Smooth Selection UV Map, Rendering		
06	Nurbs 오브젝트 제작하기(꽃병, 커튼) NCloth 오브젝트 제작하기(쿠션)	Line Modeling, Lathe NCloth UV Map, Rendering		
07	중간프로젝트 (Interior Design)	중간프로젝트 발표 (인테리어 디자인)		
08	Texture 제작하기 (Photoshop, Substance Painter) 캐릭터 제작 컨셉 발표 01	Texture 제작하기 (Photoshop, Substance Painter)		
09	Texture 제작하기02 (Photoshop, Substance Painter) 캐릭터 제작 컨셉 발표 02	Ambient Occlusion map Normal Map Height map		
10	Lighting 이해하기 01 캐릭터 모델링 제작 (머리)	3Point light Ambient light		
11	Lighting 이해하기 02 캐릭터 모델링 제작 (몸통, 손, 발)	HDR Rendering Rendering방법 이해하기		
12	Arnold Rendering 01 캐릭터 텍스처 (UV Map)	Arnold Rendering 01		
13	Arnold Rendering 02 캐릭터 텍스처 (Ambient Occlusion, Normal map, Albedo Texture)	Arnold Rendering 02		
14	최종프로젝트 컨셉 발표 캐릭터 포지셔닝 및 인테리어 라이팅 및 렌더링	최종프로젝트 컨셉 발표		
15	최종프로젝트 발표	최종프로젝트 발표 개별발표		

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			